For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

تقديم السؤال الأساس

وضع أهداف في الرياضيات لتعلم مركّز

عرّف الطلاب بمفهوم دمج الدوال. وضّح للطلاب أن الخواص المستعملة في جمع وطرح وضرب الأعداد والمقادير وكثيرات الحدود يمكن استعمالها في جمع وطرح وضرب الدوال أيضًا.

مثال 1 جمع الدوال وطرحها

بناء الطلاقة الإجرائية من الاستيعاب المفاهيمي

س: ما هي الحدود المتشابهة؟

[هي حدود يمكن دمجها وتتضمن أجزاء متغيرة متماثلة.]

س: ما هي خصائص المساواة الأخرى المفيدة عند جمع الدوال؟

[خاصيتَي التجميع والإبدال في المساواة. عند دمج الحدود المتشابهة، يكون من السهل تغيير الترتيب وإعادة تجميع الحدود المتشابهة قبل الجمع.]

س: في الجزء B، لماذا تُعدّ خاصية التوزيع مهمة عند طرح كثيرة حدود من كثيرة حدود أخرى؟

[تحتاج إلى استعمال هذه الخاصية لتوزع أو تضرب كل حد في كثيرة الحدود الثانية في 1−]

من تغيير دالة بإضافة عدد ثابت يغيّر مجال هذه الدالة؟ هل تغيير دالة بإضافة عدد ثابت يغيّر مدى هذه الدالة؟

السؤال الأساس: كيف يمكنك توسيع عمليات الجمع والطرح والضرب من الأعداد إلى الدوال؟

الاستيعاب المفاهيمي

مثال 1 جمع الدوال وطرحها

A. إذا كانت $f(x) = 2x - 3$ و $g(x) = 2x^2 + x + 7$، أوجد $f + g$. كيف يمكنك مقارنة مجال ومدى الدالة $f + g$ مع المجال والمدى لكل من الدالتين f و g؟

تمامًا كما يمكنك جمع الأعداد بعضها مع بعض، والمقادير وكثيرات الحدود، يمكنك أيضًا جمع الدوال، ناتج جمع دالتين f و g يساوي دالة أخرى تسمى $f + g$. تعرّف الدالة $f + g$ بالصورة $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$.

$$f(x) + g(x) = (2x - 3) + (2x^2 + x + 7)$$
$$= 2x - 3 + 2x^2 + x + 7$$
$$= 2x^2 + (2x + x) + (-3 + 7)$$
$$= 2x^2 + 3x + 4$$

عند جمع كثيرات الحدود تجمع الحدود المتشابهة.

إذن، $(f + g)(x) = 2x^2 + 3x + 4$.

نصيحة دراسية: في $f + g$، يدل رمز الجمع على جمع دالتين، بينما في $f(x) + g(x)$، يدل رمز الجمع على جمع عددين.

لاحظ أن f دالة خطية و g دالة تربيعية، كما أن $(f + g)$ دالة تربيعية.

لكل من الدوال f، g و $(f + g)$ نفس المجال وهو مجموعة الأعداد الحقيقية.

المدى للدالة f هو كل الأعداد الحقيقية. يمكنك إيجاد المدى للدالة التربيعية بيانيًا أو جبريًا. المدى للدالة g هو $y \geq 6.875$ والمدى للدالة $f + g$ هو $y \geq 2.875$.

يتبع في الصفحة التالية

66 الوحدة 4 خصائص الدوال والعمليات عليها

For Qatar MoE Use Only